

prod.sales.order_items

Managed Delta Table | Sales / Commerce | Owner: Data Platform / Sales Analytics | PROPOSED EXAMPLE

01	Идентификация и технический контекст	
Database / Catalog		prod
Schema		sales
Table		order_items
Object type		Managed Delta Table
Storage format		Delta
Environment		Production
Owner		Data Platform / Sales Analytics
Data domain		Sales / Commerce

02	Описание объекта	
	Назначение. Детализированный аналитический слой товарных позиций заказов. Одна запись соответствует одной позиции заказа и используется для анализа состава корзины, выручки по товарам и downstream ML-признаков.	
	Комментарий. Объект является детальным дополнением к prod.sales.customer_orders. Денежные значения представлены в EUR. Исторические позиции не удаляются при изменении статуса заказа.	
	Заметки. Не использовать как источник real-time статуса заказа; актуальность определяется SLA upstream order events.	

03	Физическая структура и оптимизация	
Partitioning		По order_date — дневные партиции.
Clustering / Z-Ordering		Z-ORDER BY (order_id, product_id) после крупных batch-загрузок.
Indexes		Отдельные B-tree индексы не используются.
Distribution / Bucketing		Не применяется.
File / storage optimization		Ежедневный OPTIMIZE; auto-compaction для small files.
Retention / VACUUM		Delta history — 30 дней; VACUUM RETAIN 168 HOURS.
Table properties		delta.autoOptimize.optimizeWrite=true; delta.autoOptimize.autoCompact=true.
Statistics		Статистики для часто фильтруемых колонок.

04	Колонки и ограничения				
#	Column	Type	Nullable	PK	Comment
1	order_item_id	STRING	NO	YES	Уникальный идентификатор товарной позиции заказа.
2	order_id	STRING	NO	NO	Идентификатор заказа; связывает позицию с customer_orders.
3	product_id	STRING	NO	NO	Идентификатор товара из e-commerce платформы.
4	quantity	INT	NO	NO	Количество единиц товара в позиции.
5	unit_price	DECIMAL(18,2)	NO	NO	Цена одной единицы товара в EUR.
6	discount_amount	DECIMAL(18,2)	NO	NO	Скидка, применённая к позиции.
7	line_total_amount	DECIMAL(18,2)	NO	NO	Итоговая сумма позиции после скидки.
8	created_at	TIMESTAMP	NO	NO	Timestamp создания позиции в UTC.
9	updated_at	TIMESTAMP	NO	NO	Последнее изменение записи в source system.

Дополнительные ограничения: PK order_item_id; UNIQUE(order_item_id); CHECK(quantity > 0); CHECK(unit_price >= 0); CHECK(discount_amount >= 0); CHECK(line_total_amount >= 0).

05 Пайплайны и происхождение данных

Pipeline / Job	Тип	Источник	Режим	Частота	Что делает
bronze_order_items_ingest	Ingestion	Kafka / E-commerce	Streaming	Near real-time	Сохраняет сырые order-item events в bronze.order_items_events.
silver_order_items_transform	ELT	bronze.order_items_events	Micro-batch	15 min	Дедупликация, нормализация и расчёт сумм по позиции.
gold_order_items	ELT	silver.order_items	Batch / MERGE	Hourly	Обновляет prod.sales.order_items по order_item_id и обрабатывает late-arriving events.

Dependency / lineage: Kafka → bronze.order_items_events → silver.order_items → prod.sales.order_items → customer analytics / BI / ML features.

06 Доступ и потребители

Consumers	Sales BI, Customer Analytics, product analytics, churn/CLV feature pipelines
Access policy	Read access для аналитических ролей; write access только у production ELT service principal.
Sensitivity	Internal — содержит идентификаторы заказа/товара и коммерческие показатели.
SLA / freshness	P95 freshness ≤ 60 минут.
Expected volume	~250-750M rows; рост зависит от среднего числа позиций на заказ.

07 Качество, мониторинг и эксплуатация

Aspect	Rule / metric	Threshold / expectation	Owner / monitor
Freshness	MAX(updated_at)	< 60 min	Data Platform / DQ job
Uniqueness	COUNT(order_item_id) vs COUNT(DISTINCT order_item_id)	100% unique	Data Quality
Nulls	order_item_id, order_id, product_id, quantity, line_total_amount	0% NULL	Data Quality
Amounts	unit_price, discount_amount, line_total_amount >= 0	100% pass	Sales Analytics
Quantity	quantity > 0	100% pass	Data Quality
Volume anomaly	Daily row-count deviation	±20% vs 7-day baseline	Platform Monitoring

08 Жизненный цикл и служебная информация

Created	Not specified
Last schema change	Not specified
Last data load	Hourly via gold_order_items
Retention	30 days Delta history
Status	Proposed / example object
Documentation	Not specified

Примечание: новый объект создан как проектный пример по аналогии с предоставленной карточкой customer_orders. Параметры, отсутствующие в исходных материалах, являются предположениями и требуют подтверждения в реальном Databricks environment.